# Сеетевые технологии

## Лабораторная работа №7

Тойчубекова Асель Нурлановна

2025-12-06

# Содержание I

# Раздел 1

## 1. Информация

# 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна

# 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса

# 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук

# 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

## 1.1 Докладчик

- Тойчубекова Асель Нурлановна
- Студент 3 курса
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032235033@rudn.ru

# Раздел 2

## 2. Цель работы

## 2.1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

# Раздел 3

## 3. Задание

# 3.1 Задание

1. Настроить DHCP в случае IPv4

# 3.1 Задание

1. Настроить DHCP в случае IPv4
2. Настроить DHCP в случае IPv6

# Раздел 4

# 4. Теоретическое введение

# 4.1 Теоретическое введение

В современных компьютерных сетях для обеспечения корректной работы устройств необходима настройка сетевых параметров, таких как IP-адрес, маска подсети, шлюз по умолчанию и адреса DNS-серверов. Ручная конфигурация этих параметров на каждом узле является трудоёмкой и подверженной ошибкам, поэтому в сетях IPv4 и IPv6 широко применяется автоматическая настройка с использованием протоколов динамической конфигурации.

# 4.2 Теоретическое введение

Для сетей IPv4 таким механизмом является DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Он реализует модель клиент–сервер и обеспечивает автоматическое распределение IP-адресов из заранее определённого пула. Передача DHCP-сообщений осуществляется через протокол UDP: сервер принимает запросы клиентов на порту 67 и отправляет ответы на порт 68. Процесс аренды адреса включает обмен сообщениями DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK.

# 4.3 Теоретическое введение

В сетях IPv6 применяются два механизма автоматической настройки: SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) и DHCPv6. SLAAC позволяет узлу самостоятельно сформировать IPv6-адрес на основе информации, поступающей от маршрутизатора в виде ICMPv6-сообщений Router Advertisement. Проверка уникальности созданного адреса выполняется с помощью процедуры обнаружения дубликатов (DAD). Однако SLAAC предоставляет только базовые параметры, поэтому для получения дополнительной информации может использоваться DHCPv6.

# Раздел 5

# 5. Выполнение лабораторной работы

## 5.1 Настройка DHCP в случае IPv4

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект. В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией данной в лабораторной работе. Изменим название устройств, указав наш логин и счетный номер.

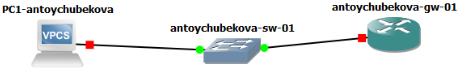



Рисунок 1: Топология моделируемой сети

## 5.2 Настройка DHCP в случае IPv4

Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01.

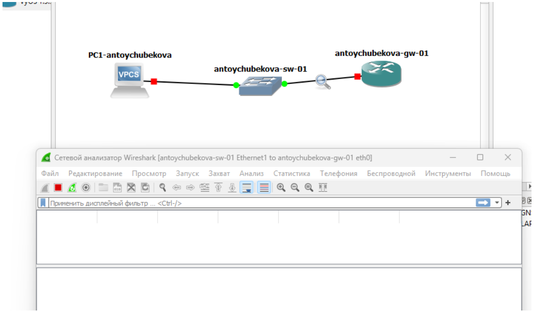



Рисунок 2: Захват трафика

## 5.3 Настройка DHCP в случае IPv4

На маршрутизаторе перейдем в режим конфигурирования, изменим имя устройства и доменное имя, заменим системного пользователя, заданного по умолчанию, на нашего пользователя.

```
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name antoychubekova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name antoychubekova.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user antoychubekova authentication plaintext-passwor
d 123456
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - antoychubekova-gw-01 ttyS0

antoychubekova-gw-01 login:
```

Рисунок 3: Изменение системного пользователя

## 5.4 Настройка DHCP в случае IPv4

Зайдем под нашим пользователем и удалим пользователя vyos.

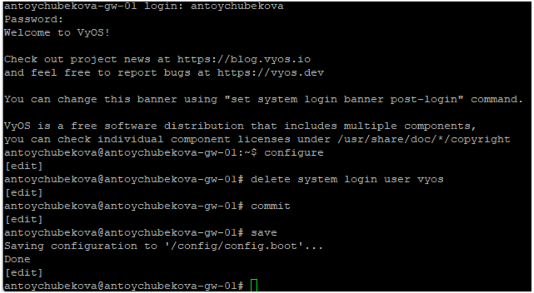



Рисунок 4: Удаление пользователя vyos

# 5.5 Настройка DHCP в случае IPv4

На маршрутизаторе под созданным пользователем перейдем в режим конфигурирования и настроим адресацию IPv4.

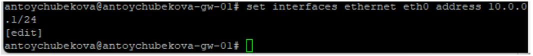



Рисунок 5: Настройка адресации IPv4

# 5.6 Настройка DHCP в случае IPv4

Добавим конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе.Создадим разделяемую сеть (shared-network-name) с названием antoychubekova.

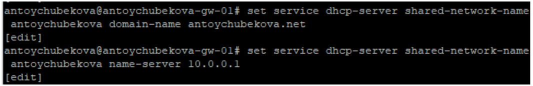



Рисунок 6: Добавление конфигурации DHCP-сервера

# 5.7 Настройка DHCP в случае IPv4

Далее создадим подсеть (subnet) с адресом 10.0.0.0/24, задан диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 10.0.0.2–10.0.0.253.

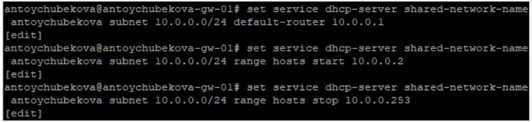



Рисунок 7: Добавление конфигурации DHCP-сервера

# 5.8 Настройка DHCP в случае IPv4

Сохраним наши изменения.

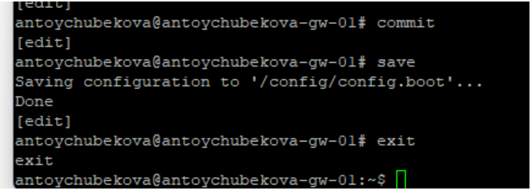



Рисунок 8: Сохранения изменений

## 5.9 Настройка DHCP в случае IPv4

Просмотрим статистики DHCP-сервера и выданных адресов. Мы видим, что сводную статистику DHCP-сервера: размер пула адресов, количество выданных аренд (leases), доступные адреса и процент использования пула. В представленном выводе пул содержит 252 адреса, все они доступны, аренды отсутствуют (0% использования). Также видим выданные IP-адреса, MAC-адреса клиентов, состояние аренды, время начала и окончания, оставшееся время, пул и имя хоста. В данном выводе аренды отсутствуют, поэтому таблица пуста.

# 5.10 Настройка DHCP в случае IPv4

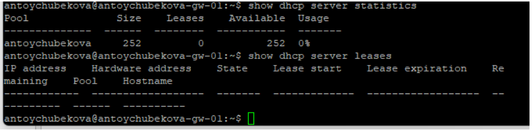



Рисунок 9: Статистика DHCP-сервера

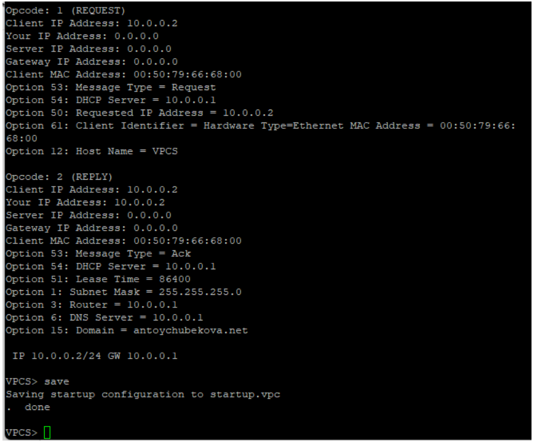
# 5.11 Настройка DHCP в случае IPv4

Настроим оконечное устройство PC1.

```
VPCS> ip dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Offer
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = antoychubekova.net
```

Рисунок 10: Настройка оконечного устройства

# 5.12 Настройка DHCP в случае IPv4

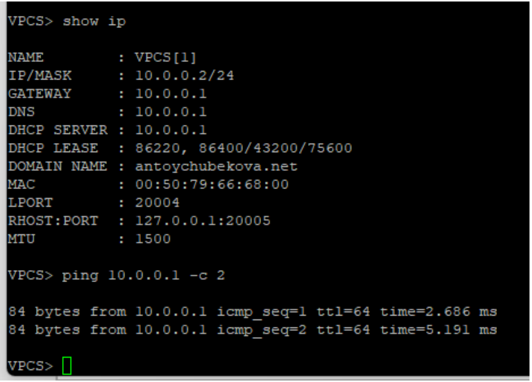


```
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Request
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 50: Requested IP Address = 10.0.0.2
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:
68:00
Option 12: Host Name = VPCS

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = antoychubekova.net

 IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS>
```

Рисунок 11: Настройка оконечного устройства

## 5.13 Настройка DHCP в случае IPv4

Проверим конфигурацию IPv4 на узле, пропингуем маршрутизатор. Мы видим, что все корректно работает.



```
VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 10.0.0.2/24
GATEWAY     : 10.0.0.1
DNS         : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86220, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : antoychubekova.net
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.686 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=5.191 ms

VPCS>
```

Рисунок 12: Проверка конфигурации IPv4

# 5.14 Настройка DHCP в случае IPv4

На маршрутизаторе вновь посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса.


Рисунок 13: Статистика DHCP-сервера

# 5.15 Настройка DHCP в случае IPv4

На маршрутизаторе посмотрим журнал работы DHCP-сервера.

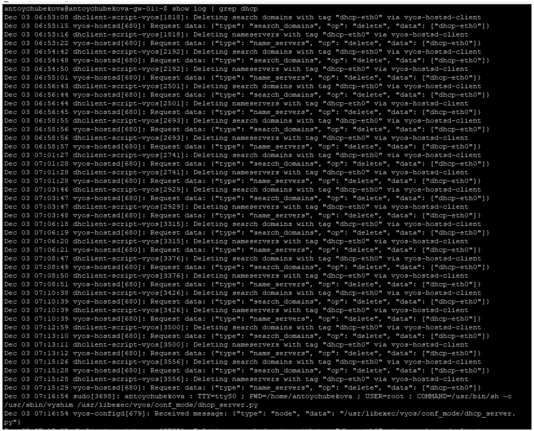
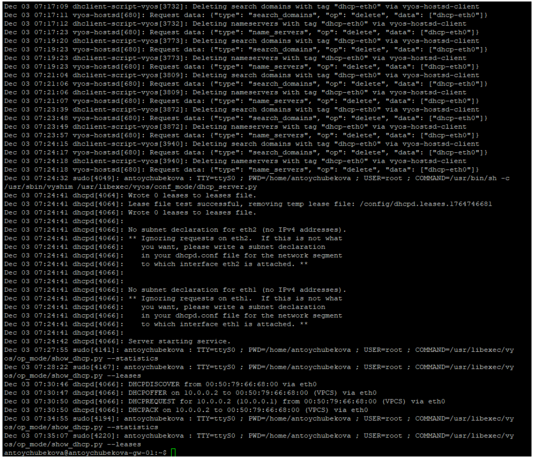



Рисунок 14: Журнал работы DHCP-сервера

# 5.16 Настройка DHCP в случае IPv4



```
Dec 03 07:17:09 dhclient-script-vyos[3732]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 03 07:17:11 vyos-hostsd[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:17:12 dhclient-script-vyos[3732]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 03 07:17:23 vyos-hostsd[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:19:20 dhclient-script-vyos[3773]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 03 07:19:23 vyos-hostsd[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:19:23 dhclient-script-vyos[3773]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 03 07:19:23 vyos-hostsd[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:21:04 dhclient-script-vyos[3809]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 03 07:21:06 vyos-hostsd[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:21:06 dhclient-script-vyos[3809]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 03 07:21:07 vyos-hostsd[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:23:39 dhclient-script-vyos[3872]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 03 07:23:48 vyos-hostsd[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:23:49 dhclient-script-vyos[3872]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 03 07:23:57 vyos-hostsd[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:24:15 dhclient-script-vyos[3940]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 03 07:24:17 vyos-hostsd[680]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:24:18 dhclient-script-vyos[3940]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" via vyos-hostsd-client
Dec 03 07:24:18 vyos-hostsd[680]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete", "data": ["dhcp-eth0"]}
Dec 03 07:24:32 sudo[4049]: antoychubekova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/antoychubekova ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sh -c
/usr/sbin/vyshim /usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4064]: Wrote 0 leases to leases file.
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4064]: Lease file test successful, removing temp lease file: /config/dhcpd.leases.1764746681
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: Wrote 0 leases to leases file.
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: No subnet declaration for eth2 (no IPv4 addresses).
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: ** Ignoring requests on eth2.  If this is not what
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:    you want, please write a subnet declaration
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:    in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:    to which interface eth2 is attached. **
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]: ** Ignoring requests on eth1.  If this is not what
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:    you want, please write a subnet declaration
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:    in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:    to which interface eth1 is attached. **
Dec 03 07:24:41 dhcpd[4066]:
Dec 03 07:24:42 dhcpd[4066]: Server starting service.
Dec 03 07:27:55 sudo[4141]: antoychubekova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/antoychubekova ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Dec 03 07:28:22 sudo[4167]: antoychubekova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/antoychubekova ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --leases
Dec 03 07:30:46 dhcpd[4066]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Dec 03 07:30:47 dhcpd[4066]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 03 07:30:50 dhcpd[4066]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 03 07:30:50 dhcpd[4066]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 03 07:34:55 sudo[4194]: antoychubekova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/antoychubekova ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Dec 03 07:35:07 sudo[4220]: antoychubekova : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/antoychubekova ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vy
os/op_mode/show_dhcp.py --leases
antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$
```

Рисунок 15: Журнал работы DHCP-сервера

# 5.17 Настройка DHCP в случае IPv4

Логи показывают работу DHCP-сервера и связанные с ним процессы в системе VyOS. Видно удаление старых DNS-настроек интерфейса eth0, запуск DHCP-демона, проверку конфигурации, а также ключевые события аренды: получение клиентом DHCPDISCOVER, отправку DHCPOFFER, DHCPREQUEST и подтверждение DHCPACK.

# 5.18 Настройка DHCP в случае IPv4

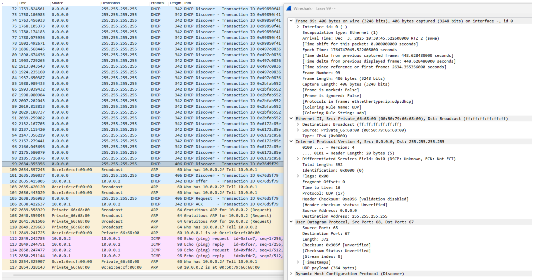


Рисунок 16: DHCP Discover

# 5.19 Настройка DHCP в случае IPv4

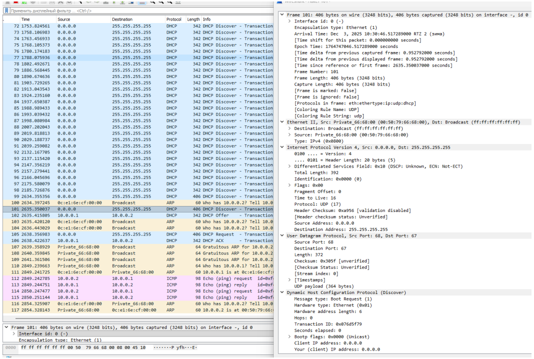


Рисунок 17: DHCP Discover

# 5.20 Настройка DHCP в случае IPv4

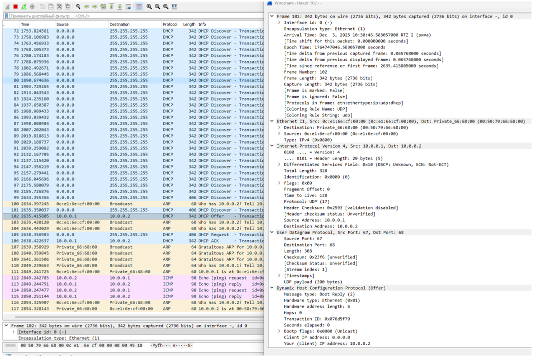


Рисунок 18: DHCP Offer

# 5.21 Настройка DHCP в случае IPv4

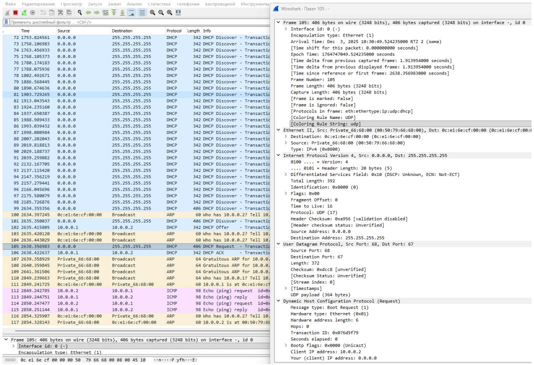


Рисунок 19: DHCP Request

# 5.22 Настройка DHCP в случае IPv4

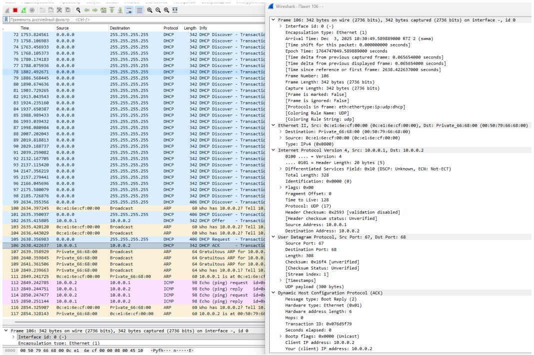
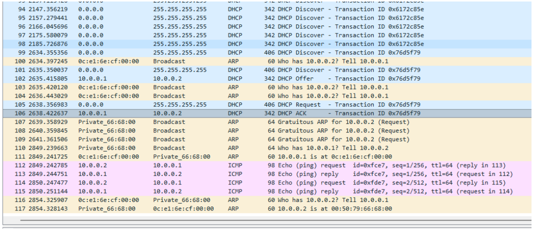



Рисунок 20: DHCP ACK

# 5.23 Настройка DHCP в случае IPv4



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2147.356219 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | DHCP | 342 | DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c85e |
| 95 | 2157.279441 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | DHCP | 342 | DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c85e |
| 96 | 2166.045696 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | DHCP | 342 | DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c85e |
| 97 | 2175.580079 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | DHCP | 342 | DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c85e |
| 98 | 2185.726876 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | DHCP | 342 | DHCP Discover - Transaction ID 0x6172c85e |
| 99 | 2634.355356 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | DHCP | 406 | DHCP Discover - Transaction ID 0x76d5f79 |
| 100 | 2634.397245 | 0c:e1:6e:cf:00:00 | Broadcast | ARP | 60 | Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1 |
| 101 | 2635.350037 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | DHCP | 406 | DHCP Discover - Transaction ID 0x76d5f79 |
| 102 | 2635.415805 | 10.0.0.1 | 10.0.0.2 | DHCP | 342 | DHCP Offer - Transaction ID 0x76d5f79 |
| 103 | 2635.420120 | 0c:e1:6e:cf:00:00 | Broadcast | ARP | 60 | Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1 |
| 104 | 2636.443029 | 0c:e1:6e:cf:00:00 | Broadcast | ARP | 60 | Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1 |
| 105 | 2638.356983 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | DHCP | 406 | DHCP Request - Transaction ID 0x76d5f79 |
| 106 | 2638.422637 | 10.0.0.1 | 10.0.0.2 | DHCP | 342 | DHCP ACK - Transaction ID 0x76d5f79 |
| 107 | 2639.358929 | Private_66:68:00 | Broadcast | ARP | 64 | Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request) |
| 108 | 2640.359845 | Private_66:68:00 | Broadcast | ARP | 64 | Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request) |
| 109 | 2641.361506 | Private_66:68:00 | Broadcast | ARP | 64 | Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request) |
| 110 | 2849.239663 | Private_66:68:00 | Broadcast | ARP | 64 | Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2 |
| 111 | 2849.241725 | 0c:e1:6e:cf:00:00 | Private_66:68:00 | ARP | 60 | 10.0.0.1 is at 0c:e1:6e:cf:00:00 |
| 112 | 2849.242785 | 10.0.0.2 | 10.0.0.1 | ICMP | 98 | Echo (ping) request id=0xfce7, seq=1/256, ttl=64 (reply in 113) |
| 113 | 2849.244751 | 10.0.0.1 | 10.0.0.2 | ICMP | 98 | Echo (ping) reply id=0xfce7, seq=1/256, ttl=64 (request in 112) |
| 114 | 2850.247477 | 10.0.0.2 | 10.0.0.1 | ICMP | 98 | Echo (ping) request id=0xfde7, seq=2/512, ttl=64 (reply in 115) |
| 115 | 2850.251144 | 10.0.0.1 | 10.0.0.2 | ICMP | 98 | Echo (ping) reply id=0xfde7, seq=2/512, ttl=64 (request in 114) |
| 116 | 2854.325907 | 0c:e1:6e:cf:00:00 | Private_66:68:00 | ARP | 60 | Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1 |
| 117 | 2854.328143 | Private_66:68:00 | 0c:e1:6e:cf:00:00 | ARP | 60 | 10.0.0.2 is at 00:50:79:66:68:00 |

Рисунок 21: Полный процесс динамического получения IP-адреса клиентом через DHCP

# 5.24 Настройка DHCP в случае IPv6

В предыдущем проекте в рабочем пространстве дополним сеть, разместив и соединив устройства в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Используем хост (клиент) Kali Linux CLI, поскольку клиент VPCS не поддерживает DHCPv6. Измените отображаемые названия устройств.

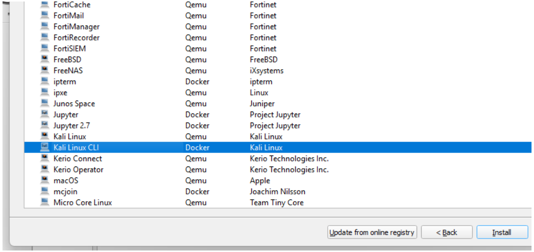



Рисунок 22: Добавление Kali Linux CLI

# 5.25 Настройка DHCP в случае IPv6

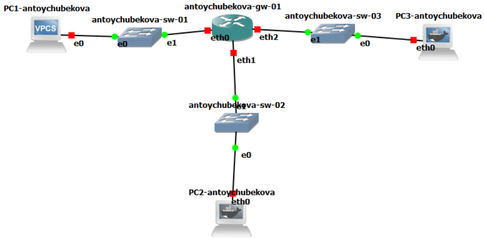



Рисунок 23: Топология моделируемой сети

## 5.26 Настройка DHCP в случае IPv6

Включим захват трафика на соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03.

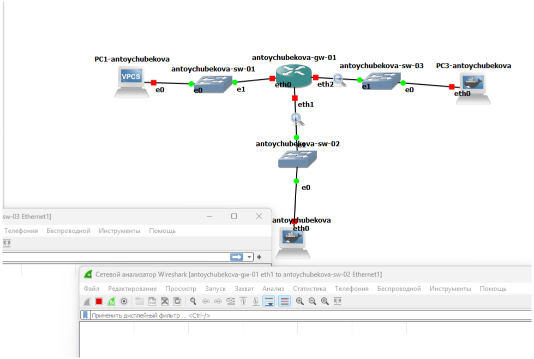
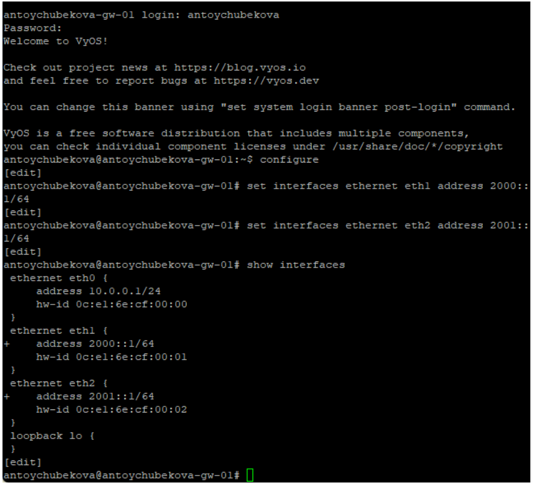



Рисунок 24: Включение захвата трафика

# 5.27 Настройка DHCP в случае IPv6

Настроим адресацию IPv6 на маршрутизаторе.



```
antoychubekova-gw-01 login: antoychubekova
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
antoychubekova@antoychubekova-gw-01:~$ configure
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::
1/64
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::
1/64
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 10.0.0.1/24
     hw-id 0c:e1:6e:cf:00:00
 }
 ethernet eth1 {
+    address 2000::1/64
     hw-id 0c:e1:6e:cf:00:01
 }
 ethernet eth2 {
+    address 2001::1/64
     hw-id 0c:e1:6e:cf:00:02
 }
 loopback lo {
 }
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01#
```

# 5.28 Настройка DHCP в случае IPv6

Сохраним наши изменения.

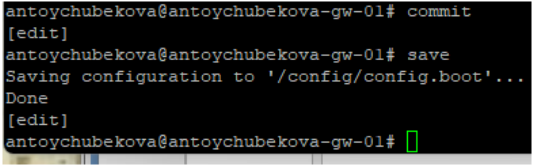



Рисунок 26: Сохранение изменений

# 5.29 Настройка DHCP в случае IPv6

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 без отслеживания состояния. Настроим объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA) на интерфейсе eth1.

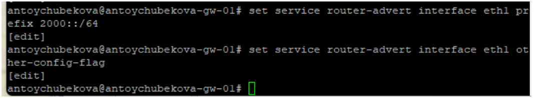



Рисунок 27: Настройка объявления о маршрутизаторах

# 5.30 Настройка DHCP в случае IPv6

Добавим конфигурации DHCP-сервера. Создаем разделяемую сеть (shared-network-name) с названием antoychubekova, задаем информацию общих опций (common-options) для разделяемой сети. При этом подсеть (subnet) 2000::/64 не требуется настраивать, поскольку она не будет содержать полезной информации.

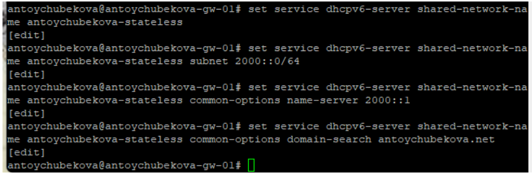
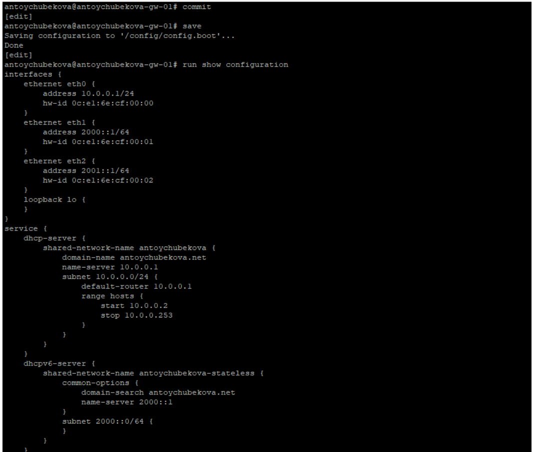



Рисунок 28: Добавление конфигурации DHCP-сервера

# 5.31 Настройка DHCP в случае IPv6

Далее сохраняем наши изменения и посмотрим корректность отработки выше команд.



```
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# commit
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# run show configuration
interfaces {
    ethernet eth0 {
        address 10.0.0.1/24
        hw-id 0c:e1:6e:cf:00:00
    }
    ethernet eth1 {
        address 2000::1/64
        hw-id 0c:e1:6e:cf:00:01
    }
    ethernet eth2 {
        address 2001::1/64
        hw-id 0c:e1:6e:cf:00:02
    }
    loopback lo {
    }
}
service {
    dhcp-server {
        shared-network-name antoychubekova {
            domain-name antoychubekova.net
            name-server 10.0.0.1
            subnet 10.0.0.0/24 {
                default-router 10.0.0.1
                range hosts {
                    start 10.0.0.2
                    stop 10.0.0.253
                }
            }
        }
    }
    dhcpv6-server {
        shared-network-name antoychubekova-stateless {
            common-options {
                domain-search antoychubekova.net
                name-server 2000::1
            }
            subnet 2000::0/64 {
            }
        }
    }
```

# 5.32 Настройка DHCP в случае IPv6

```
system {
    config-management {
        commit-revisions 100
    }
    conntrack {
        modules {
            ftp
            h323
            nfs
            pptp
            sip
            sqlnet
            tftp
        }
    }
    console {
        device ttyS0 {
            speed 115200
        }
    }
    domain-name antoychubekova.net
    host-name antoychubekova-gw-01
    login {
        user antoychubekova {
            authentication {
                encrypted-password ****************
            }
        }
    }
    ntp {
        server time1.vyos.net {
        }
        server time2.vyos.net {
        }
        server time3.vyos.net {
        }
    }
    syslog {
        global {
            facility all {
                level info
            }
            facility protocols {
                level debug
```

# 5.33 Настройка DHCP в случае IPv6

На узле PC2 проверим настройки сети. На ПК2 настроены два сетевых интерфейса: eth0 с глобальным IPv6-адресом 2000::3c40:8bff:fece:ad0a и локальным fe80::3c40:8bff:fece:ad0a, а также eth1 с локальным IPv6-адресом fe80::b0ee:9cff:fea5:a8. Интерфейс lo настроен для loopback (127.0.0.1 и ::1).
Маршрутизация IPv6 реализована через eth0 для глобальной сети 2000::/64 и через локальные адреса для link-local сети fe80::/64. Шлюз по умолчанию (::/0) настроен через адрес fe80::0c:e1:6e:ff:fe:cf:01 на eth0.

# 5.34 Настройка DHCP в случае IPv6

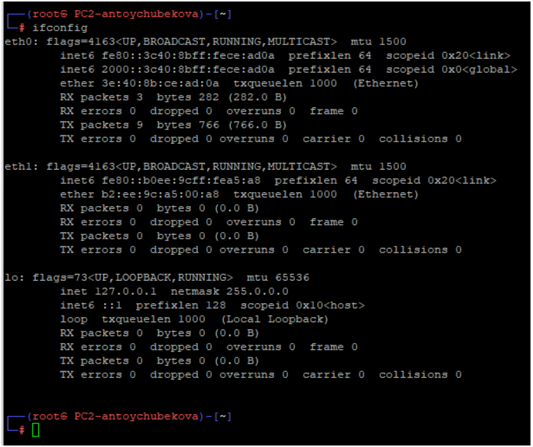
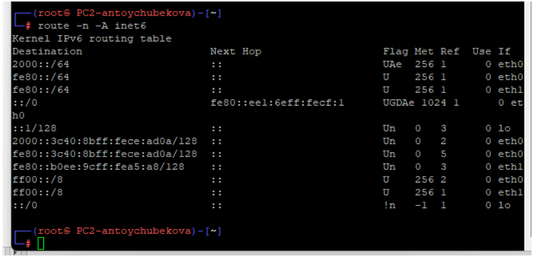



Рисунок 31: Настройка сети

# 5.35 Настройка DHCP в случае IPv6

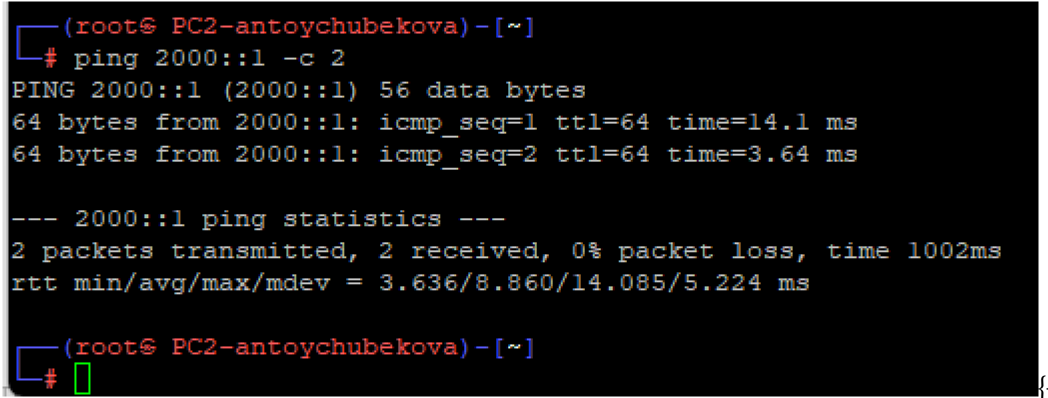


```
┌─(root㉿ PC2-antoychubekova)-[~]
└─# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination                    Next Hop                   Flag Met Ref  Use If
2000::/64                      ::                         UAe  256 1      0 eth0
fe80::/64                      ::                         U    256 1      0 eth0
fe80::/64                      ::                         U    256 1      0 eth1
::/0                           fe80::ee1:6eff:fecf:1      UGDAe 1024 1      0 et
h0
::1/128                        ::                         Un   0   3      0 lo
2000::3c40:8bff:fece:ad0a/128  ::                         Un   0   2      0 eth0
fe80::3c40:8bff:fece:ad0a/128  ::                         Un   0   5      0 eth0
fe80::b0ee:9cff:fea5:a8/128    ::                         Un   0   3      0 eth1
ff00::/8                       ::                         U    256 2      0 eth0
ff00::/8                       ::                         U    256 1      0 eth1
::/0                           ::                         !n   -1  1      0 lo

┌─(root㉿ PC2-antoychubekova)-[~]
└─# 
```

Рисунок 32: Настройка сети

## 5.36 Настройка DHCP в случае IPv6

На узле PC2 пропингуем маршрутизатор. Мы видим, что все правильно обрабатывается.



{{width=

# 5.37 Настройка DHCP в случае IPv6

На узле PC2 проверим настройки DNS.

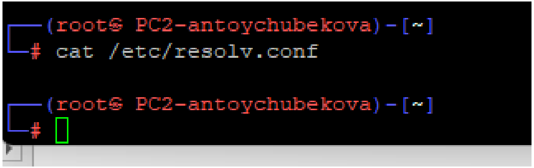



Рисунок 33: Настройка DNS

# 5.38 Настройка DHCP в случае IPv6

На узле PC2 получим адрес по DHCPv6. Здесь опция -6 указывает на использование протокола DHCPv6, опция -S — на запрос только информации DHCPv6, но не адреса, опция -v — на вывод на экран подробной информации.

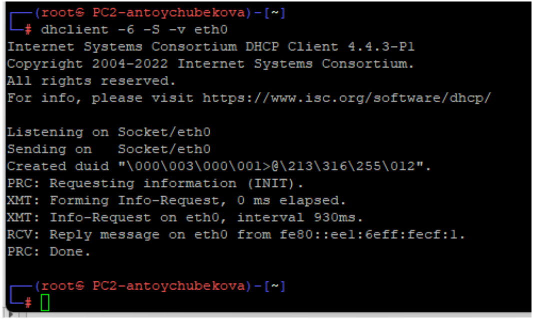
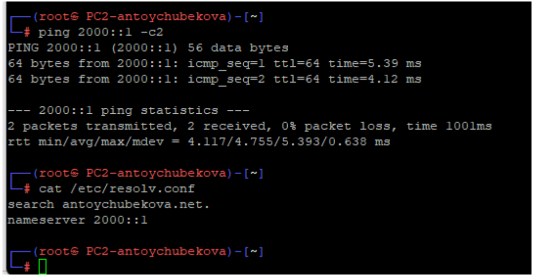



Рисунок 34: Настройка DNS

# 5.39 Настройка DHCP в случае IPv6

Вновь пропингуем от узла PC2 маршрутизатор, проверим настройки DNS. Мы видим имя домена и его IPv6.

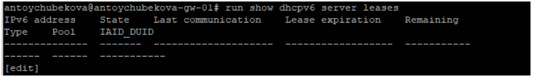


```
┌─(root㉿ PC2-antoychubekova)-[~]
└─# ping 2000::1 -c2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.39 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.12 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.117/4.755/5.393/0.638 ms

┌─(root㉿ PC2-antoychubekova)-[~]
└─# cat /etc/resolv.conf
search antoychubekova.net.
nameserver 2000::1

┌─(root㉿ PC2-antoychubekova)-[~]
└─#
```

Рисунок 35: Настройки DNS и проверка доступности

# 5.40 Настройка DHCP в случае IPv6

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса.



```
antoychubekova@antoychubekova-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address    State    Last communication    Lease expiration    Remaining
Type    Pool    IAID_DUID
--------------  -------  --------------------  ------------------  -----------
------  ------  -----------
[edit]
```

Рисунок 36: Статистика DHCP

# 5.41 Настройка DHCP в случае IPv6

Далее просмотрим захваченный трафик.

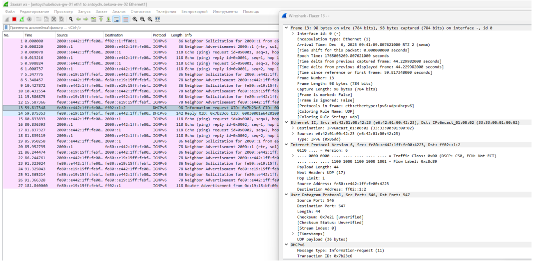



Рисунок 37: DHCP-пакет

# 5.42 Настройка DHCP в случае IPv6

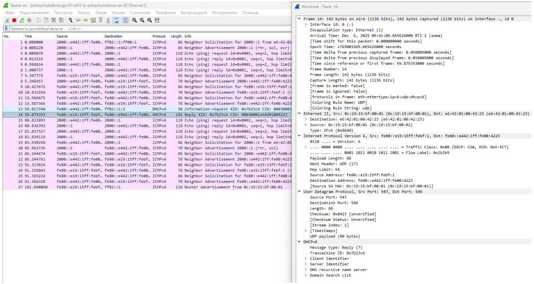


Рисунок 38: DHCP-пакет

# 5.43 Настройка DHCP в случае IPv6

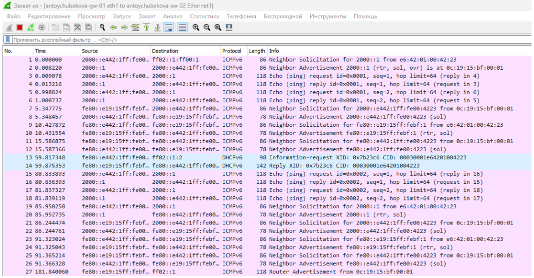



Рисунок 39: Трафик

# 5.44 Настройка DHCP в случае IPv6

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 с отслеживанием состояния. На интерфейсе eth2 маршрутизатора настроим объявления о маршрутизаторах. Опция managed-flag означает, что хосты использует администрируемый (отслеживающий состояние) протокол для автоматической настройки адресов в дополнение к любым адресам, автоматически настраиваемым с помощью SLAAC.

# 5.45 Настройка DHCP в случае IPv6

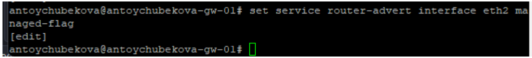



Рисунок 40: Настройка объявление о маршрутизаторах

# 5.46 Настройка DHCP в случае IPv6

Добавим конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе. Создаем разделяемая сеть (shared-network-name) с названием username, подсеть (subnet) с адресом 2001::/64, задаем диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 2001::100 – 2001::199.

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

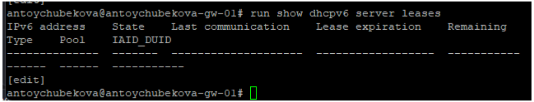
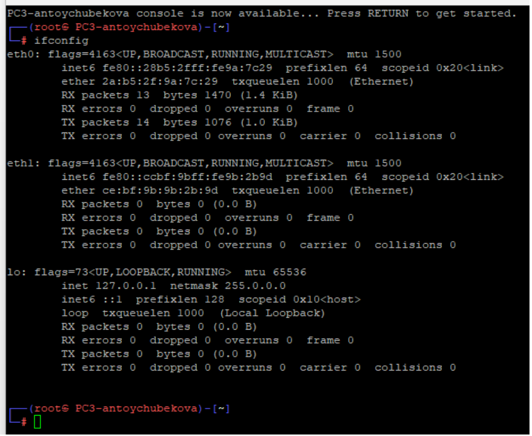



Рисунок 41: Статистика DHCP-сервера

# 5.47 Настройка DHCP в случае IPv6

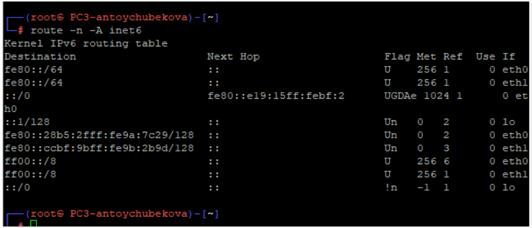
Подключимся к узлу PC3 и проверим настройки сети.



```
PC3-antoychubekova console is now available... Press RETURN to get started.
┌──(root㉿PC3-antoychubekova)-[~]
└─# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::28b5:2fff:fe9a:7c29  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 2a:b5:2f:9a:7c:29  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 13  bytes 1470 (1.4 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 14  bytes 1076 (1.0 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::ccbf:9bff:fe9b:2b9d  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether ce:bf:9b:9b:2b:9d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0


┌──(root㉿PC3-antoychubekova)-[~]
└─# 
```

Рисунок 42: Настройка сети

# 5.48 Настройка DHCP в случае IPv6



```
┌──(root㉿ PC3-antoychubekova)-[~]
└─# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination                    Next Hop                   Flag Met Ref  Use If
fe80::/64                      ::                         U    256 1      0 eth0
fe80::/64                      ::                         U    256 1      0 eth1
::/0                           fe80::e19:15ff:febf:2      UGDAe 1024 1     0 et
h0
::1/128                        ::                         Un   0   2      0 lo
fe80::28b5:2fff:fe9a:7c29/128  ::                         Un   0   2      0 eth0
fe80::ccbf:9bff:fe9b:2b9d/128  ::                         Un   0   3      0 eth1
ff00::/8                       ::                         U    256 6      0 eth0
ff00::/8                       ::                         U    256 1      0 eth1
::/0                           ::                         !n   -1  1      0 lo

┌──(root㉿ PC3-antoychubekova)-[~]
```

Рисунок 43: Настройка сети

# 5.49 Настройка DHCP в случае IPv6

На узле PC3 проверим настройки DNS.

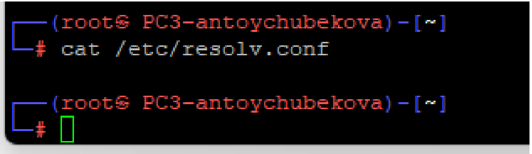
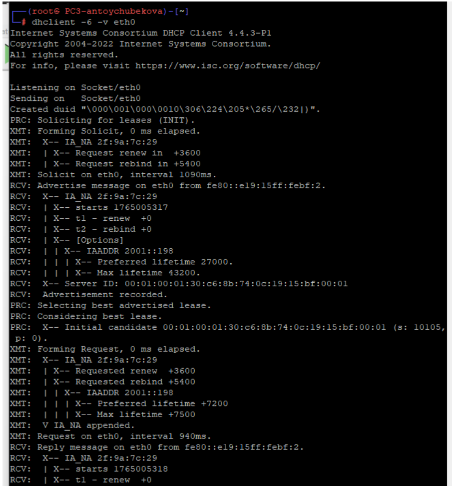



Рисунок 44: Настройка DNS

# 5.50 Настройка DHCP в случае IPv6

На узле PC3 получите адрес по DHCPv.



```
┌──(root㉿ PC3-antoychubekova)-[~]
└─# dhclient -6 -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on   Socket/eth0
Created duid "\000\001\000\0010\306\224\205*\265/\232|)".
PRC: Soliciting for leases (INIT).
XMT: Forming Solicit, 0 ms elapsed.
XMT:  X-- IA_NA 2f:9a:7c:29
XMT:  | X-- Request renew in  +3600
XMT:  | X-- Request rebind in +5400
XMT: Solicit on eth0, interval 1090ms.
RCV: Advertise message on eth0 from fe80::e19:15ff:febf:2.
RCV:  X-- IA_NA 2f:9a:7c:29
RCV:  | X-- starts 1765005317
RCV:  | X-- t1 - renew  +0
RCV:  | X-- t2 - rebind +0
RCV:  | X-- [Options]
RCV:  | | X-- IAADDR 2001::198
RCV:  | | | X-- Preferred lifetime 27000.
RCV:  | | | X-- Max lifetime 43200.
RCV:  X-- Server ID: 00:01:00:01:30:c6:8b:74:0c:19:15:bf:00:01
RCV:  Advertisement recorded.
PRC: Selecting best advertised lease.
PRC: Considering best lease.
PRC:  X-- Initial candidate 00:01:00:01:30:c6:8b:74:0c:19:15:bf:00:01 (s: 10105,
 p: 0).
XMT: Forming Request, 0 ms elapsed.
XMT:  X-- IA_NA 2f:9a:7c:29
XMT:  | X-- Requested renew  +3600
XMT:  | X-- Requested rebind +5400
XMT:  | | X-- IAADDR 2001::198
XMT:  | | | X-- Preferred lifetime +7200
XMT:  | | | X-- Max lifetime +7500
XMT:  V IA_NA appended.
XMT: Request on eth0, interval 940ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::e19:15ff:febf:2.
RCV:  X-- IA_NA 2f:9a:7c:29
RCV:  | X-- starts 1765005318
RCV:  | X-- t1 - renew  +0
```

# 5.51 Настройка DHCP в случае IPv6

Вновь на узле PC3 проверим настройки сети, пропингуем маршрутизатор, проверьте настройки DNS.

```
┌──(root㉿ PC3-antoychubekova)-[~]
└─# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 2001::198  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::28b5:2fff:fe9a:7c29  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 2a:b5:2f:9a:7c:29  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 17  bytes 2014 (1.9 KiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 21  bytes 1828 (1.7 KiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet6 fe80::ccbf:9bff:fe9b:2b9d  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether ce:bf:9b:9b:2b:9d  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0


┌──(root㉿ PC3-antoychubekova)-[~]
└─#
```

# 5.52 Настройка DHCP в случае IPv6

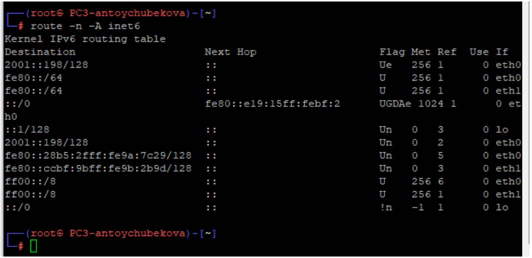



Рисунок 47: Настройка сети

# 5.53 Настройка DHCP в случае IPv6

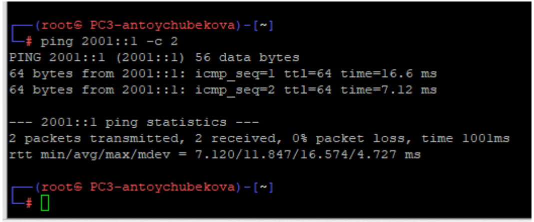



Рисунок 48: Проверка досткпности

## 5.54 Настройка DHCP в случае IPv6

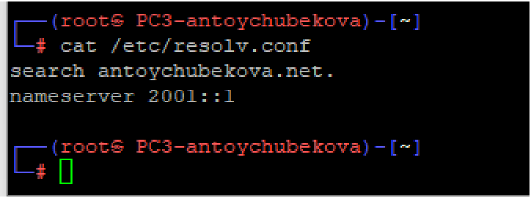



Рисунок 49: Настройка DNS

# 5.55 Настройка DHCP в случае IPv6

На маршрутизаторе посмотриv статистику DHCP-сервера и выданные адреса.

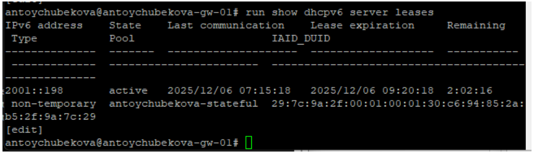



Рисунок 50: Статистика DHCP-сервера

# 5.56 Настройка DHCP в случае IPv6

Далее посмотри захваченный трафик по DHCPv6.

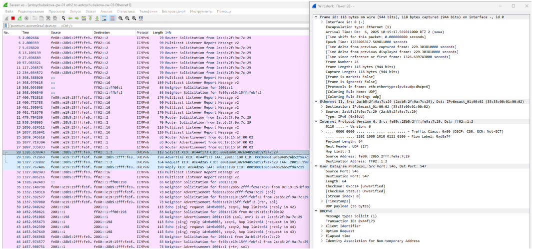


Рисунок 51: Трафик

# Раздел 6

# 6. Выводы

# 6.1 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №7 я получила навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.